

Buenas tardes a todos.

En las siguientes líneas me dispongo a hacer un análisis de la evaluación y a extraer algunas conclusiones constructivas de él. Siempre hablamos en “términos estadísticos”, es decir de la media, por lo que habrá situaciones peores de lo referido y también otras mejores. Es cierto que las notas están muy apretadas con una nota media: del curso de 5.85 puntos, de la prueba ordinaria de 5.34 y de las pruebas intermedias de 6.60, todo sobre 10 puntos.

En general las respuestas a las pregunta 1 y 5 han sido muy homogéneas en: redacción, faltas conceptuales y de ortografía o expresión. Ello me conduce a pensar que ha sido traicionada la confianza que deposité en vosotros al establecer que los grupos habrían de ser de 3 integrantes y que el “informante” externo al curso habría de ser excluido del proceso por el propio bien colectivo.

El comentario de fallos es como sigue:

P01) El conjunto $Exp(X)$ es el conjunto de las expresiones del lenguaje, numerable no finito en nuestro caso, y NO el conjunto de las fórmulas, ya que para llegar a ellas habría que hacer su intersección y sobre ello erais interpelados. La intersección puede ser llevada a cabo, generando un conjunto, exclusivamente cuando el conjunto intersecado es no vacío. Para verlo bastaba con demostrar p.e. que $Exp(X)$ es constructivamente cerrado, lo cual es extremadamente simple. En esto prácticamente han fracasado todas las explicaciones; muchas de ellas lo tenían como centro del problema.

El informante que susurraba a los alumnos da la condición caracterizadora, pero por supuesto que no demuestra nada, pues demostrar no es lo suyo. Lo triste es que dicha condición no ha sido entendida ni manejada correctamente.

Fallos frecuentes:

- “Construir” una sucesión de conjuntos, $Cl^n(X)$, para luego hacer su gran unión $Cl(X)$ —llamándola “límite” sin que ello tenga sentido en teoría de conjuntos, conjunto que será a la postre la intersección por la que se pregunta. La mitad de los “equipos” demuestran por inducción $Cl(X)$. Pero ¿cómo se puede demostrar una definición? Solamente se puede justificar su existencia por el teorema de recursión, cosa que no es comprendida, o indicar intuitivamente por qué se llega a dicha definición. La igualdad entre $Cl(X)$ y la intersección tendría que haber sido demostrada por inducción, tampoco se ha hecho; pero aunque así fuera eso no es más que un puntal en la caracterización, porque todavía faltaría caracterizar a los elementos de $Cl(X)$. Esto no es hecho.
- Establecer la caracterización de los elementos mediante una conjunción de

dos condiciones y no mediante la disyunción de ellas. Esto nos deja atónitos y da al traste con la ejecución de la respuesta y su valor en puntuación.

- Circunvalar la inducción en la demostración de la caracterización, limitándose a exponer ideas intuitivas sugerentes pero nunca concluyentes.
- Falta de la debida precisión en el lenguaje y el aseo matemático que ya debería mediar.

P02) Falta de la debida precisión en el lenguaje y el aseo matemático. No ha sido comprendido el papel de las asignaciones en la evaluación, recayendo el esfuerzo en la construcción de la estructura. En algo más de la mitad de las pruebas aparece evidente la falta de comprensión de la definición de interpretación en la lógica de primer orden.

P03) Es la pregunta mejor ejecutada en media. Pocos “equipos” han errado, evitando caer en las muchas ocasiones de error preparadas.

P04) Esta pregunta ha sido escogida con poca frecuencia. Los que lo han hecho se limitan a dar la idea de lo que podría ser la construcción formal y subsiguiente demostración, esto por demás es lo que presenta el libro medio y los apuntes que por ahí circulan (no he notado aquí el aroma del ente que susurraba a los alumnos en sus ...oídos). Se trataba de: definir una función recursiva que aplicada a cualquier fórmula en forma prenexa proporcionara para ella una forma de Skolem, demostrar que en cada paso de recursión se mantendría el carácter de satisfacibilidad (esto es lo que malexplican los libros) y, finalmente, practicar un razonamiento inductivo según el segundo principio de inducción.

Alguien quien, por razones imputable a él o no, no se siente cómodo con la recursión ha explicado la misma con una “rutina” algorítmica. La recursión siempre imprime eficacia y elegancia en el discurso matemático, evítala y nunca serás lo suficientemente expresivo.

P05) Era una pregunta que trataba de llevar la resolución lineal ordenada al campo de la realidad del quehacer matemático diario. Demostrar por resolución que toda relación de equivalencia es circular era lo primero. La mayoría de los “equipos” no ha sabido traducir este problema en un problema de implicación semántica y algunos de los que lo han hecho, dejándose llevar quizás por un susurro, no han explicado el problema a través de la elaboración de la forma de Skolem, sacándose de la manga no sé qué formulas o no sé qué conclusiones ficticias. Muchos han hecho resolución pero a veces NO lineal y otras lineal pero NO ordenada. El “contraejemplo” era el mismo para todos los “equipos”; al ente susurrante sí se le atiende y escucha, como si tuviera algo que enseñar. La segunda parte de la pregunta ha dado cabida al folklore, como en la P01). Circunloquios de grueso diámetro, bonitos a veces pero innecesarios, para llegar a que la circularidad más la reflexividad bastaban para conseguir la condición de relación de equivalencia;

diré que en esa torta de ideas ello no ha sido explicado satisfactoriamente (todo lo demostrado debería haber sido con resolución lineal ordenada).

En resumen y por una vez me veo obligado a ser pesimista:

- No hemos entendido el valor del 0 en matemáticas ni hemos aprendido a manejarlo. Incluso, algún “equipo” ha sido retribuido por no tener noticia todavía de que 0 ES UN NÚMERO NATURAL, lo que explica sin pudor ni rubor.
- No manejamos la recursividad ni la relacionamos con el teorema de recursión.
- Es sonrojante el uso de la inducción y el estilo expresándola, pese a que dejamos las plantillas que vehiculan la exposición de una inducción.
- No hemos alcanzado los mínimos de capacidad de expresión que requiere la comunicación matemática. Ello ha llegado a ser dramático y extremadamente frustrante en algunos pasajes de vuestros “ejercicios”.
- “Recursión”, “inducción”, “cero”, “conjunto”... eso era el contenido de nuestros primeros temas y hemos fracasado sin ambages en transmitirlos, ahora lo veo y ahora os advierto pues ya estáis instalados felizmente —y estaréis— entre la mayoría de matemáticos, los del “eso se hace en un número finito de pasos, tú ya me entiendes”.
- Hemos sido inducidos a no diferenciar entre “expresión” y “fórmula” y hemos mordido.
- No hemos comprendido el concepto de interpretación de fórmulas de primer orden.
- No venir a clase ha sido un colosal obstáculo autoimpuesto de consecuencias ya irreparables; bien claro que lo advertí aquel único día de la gran asistencia.
- Enhorabuena por ese absentismo calculado, por esa sensación de autosuficiencia, por el fruto del premonitorio “no me informa de nada nuevo, profesor” de aquel día en la primera fila donde empezó todo y también... acabó, por el fruto de esos tapones en los oídos del “pero profesor ¿qué me está contando?”.
- No hemos dudado en traicionar la confianza depositada. Esta crítica supera el contenido matemático de la asignatura y sitúa la reflexión en el ámbito de los valores universitarios. Un jarrón de porcelana china habéis roto con desahogo y con todas sus implicaciones, presentes y futuras.